

Mekânın Aynası Haritalar III: Haritalama Teknikleri, Yükselti ve Harita Üretimi

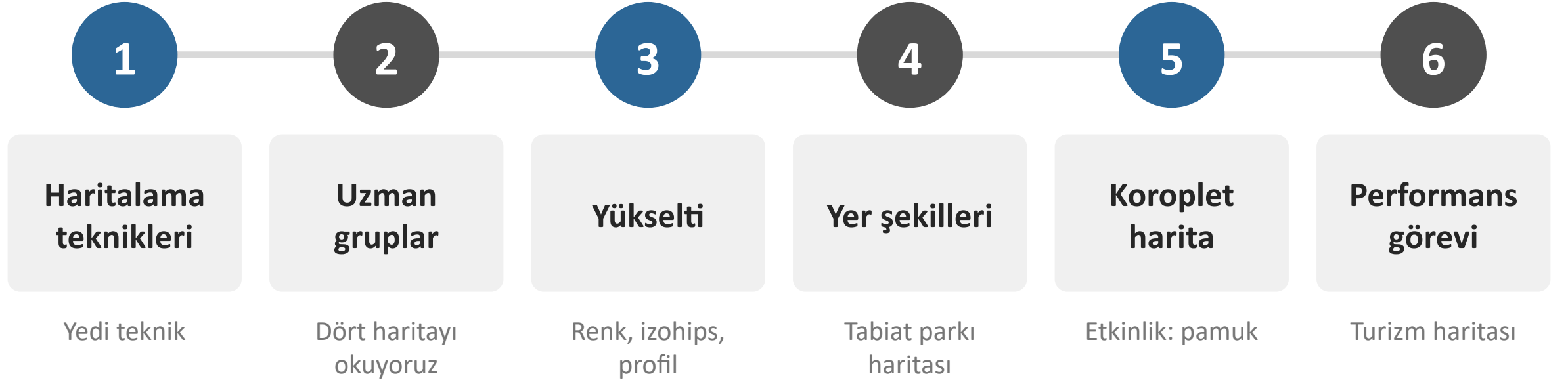
19-23 Ekim 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 45-58

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.2.1

Harita uygulamaları yapabilme

Süreç bileşenleri

- c) Haritada yer alan olay, olgu veya mekânların özellik, konum, dağılışı ve ilişkileri ile değişim ve/veya harita türüne ilişkin çıkarım yapar.
- ç) Harita yapım aşamalarını kullanarak harita oluşturur.



Sınırları belirlenmiş bir yerde tespit edilen coğrafi unsurların mekânsal dağılışı harita üzerinde gösterilir. Haritada doğal, beşerî ve ekonomik özelliklerin nerede olduğuna ilişkin model ve desenler görünür hâle gelir.

Haritalama teknikleri olgu, olay ve unsurların şunlarını gösterir:

konumunu

mekânsal yayılışını

niteliklerini

miktarını

hareketliliğini

Türkiye'de pamuk en çok hangi illerde üretilir?

Tahminini defterine yaz: üç il.

Dersin sonunda kendi koroplet haritanla karşılaştıracaksın (s. 57).

1

2

3

Pamuk en çok hangi illerde? — cevap

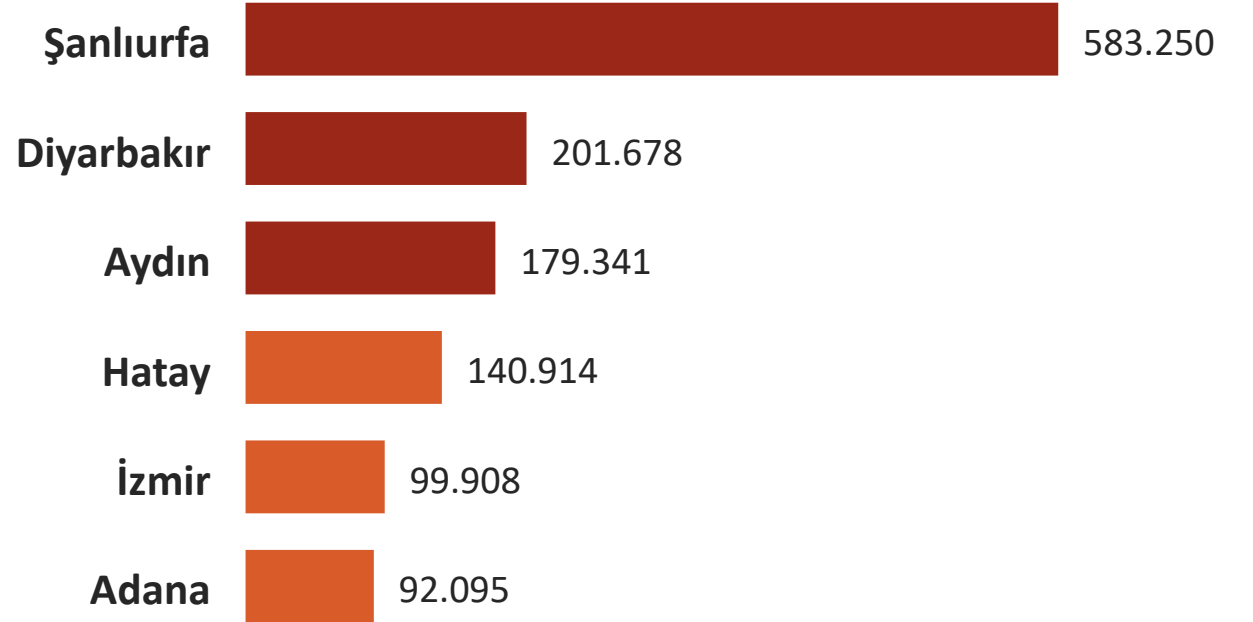
CEVAP

Türkiye'de pamuk en çok hangi illerde üretilir?

Tahminlerinden kaçını listede?

Dersin sonunda kendi koroplet haritanla yeniden karşılaştıracaksın (s. 57).

Verinin söylediği: en çok üreten altı il (ton)



Şanlıurfa tek başına tablodaki üretimin yaklaşık **%38**'ini, ilk üç il yaklaşık **%64**'ünü üretiyor: üretim birkaç ilde yoğunlaşmış.

Haritaya aktarılmak istenen mekânsal veriler; nokta, çizgi veya alan olarak sembolleştirilir ve gösterilir (Görsel 2.6).

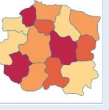
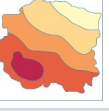
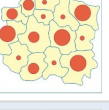
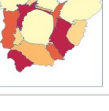
Gösterim Yöntemi	Sembol Örneği	Coğrafi Unsur
Nokta	   	Zirve, su kuyusu, sokak lambası, şehir, konut vb.
Çizgi	  	Sınır çizgisi, yol, akarsu, fay vb.
Alan	  	Ülke, bölge, göl, orman, tarım alanı vb.

Haritalarda dağılışların görselleştirilmesinde tercih edilecek haritalama teknikleri, temelde verinin türü ve ölçeği ile kullanıcıya iletilmek istenen mesaja göre belirlenir.

Yedi haritalama tekniği: tablonu hazırla

TABLO

Defterine tabloyu aç; her tekniği öğrendikçe iki sütunu doldur. · Görsel 2.7: Haritalama teknikleri

	Teknik	Ne gösterir?	Kitaptaki örnek
	1. Korokromatik	-----	-----
	2. Koroplet	-----	-----
	3. İzoplet · izometrik	-----	-----
	4. Noktalama	-----	-----
	5. Oransal sembol	-----	-----
	6. Akış	-----	-----
	7. Kartogram	-----	-----

1. Korokromatik

Yayılış alanları gösterilmek istenen bir coğrafi unsurun farklı renk veya desenler kullanılarak ifade edildiği haritalardır. Bu tür haritalar yoğunluk veya miktar belirtmez.



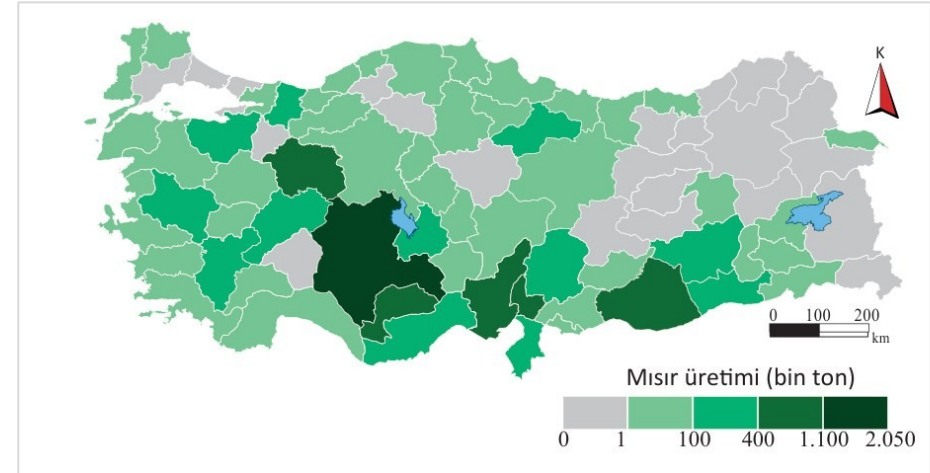
- Büyükşehir belediyesine sahip olan iller
- Büyükşehir belediyesine sahip olmayan iller

Harita 2.4 · Türkiye'de büyükşehir belediyesine sahip olan iller

Örnek: Türkiye'deki toprak türlerini, dünyadaki iklim türlerinin dağılışını gösteren haritalar

2. Koroplet

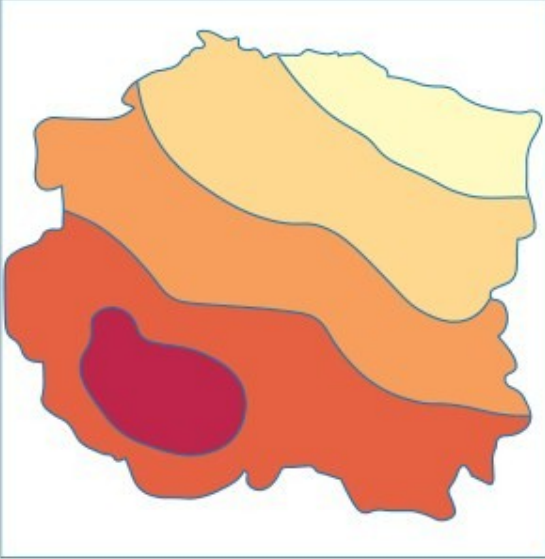
Koroplet haritalarda miktar veya yoğunluk verisine bağlı olarak dereceli bir renklendirme yapılır.



Harita 2.5 · Türkiye'de mısır üretiminin dağılışı, TÜİK (2024)

Örnek: Nüfus miktarı, nüfus yoğunluğu, kişi başına düşen gelir, doktor başına düşen hasta sayısı

3. İzoplet



Görsel 2.7 · 3. İzoplet (s. 45)

Hatlar arası: Bu hatlar arasındaki alanlar; ilgili yoğunluk, büyüklük, şiddet derecelendirmesindeki benzer sayısal özellikleri gösteren alanları tanımlar.

İzoplet harita

Belirli bir ögenin eşit yoğunluk veya dağılım değerlerinin birleştirilmesiyle oluşan hatların gösterildiği haritalara izoplet harita adı verilir.

Örnek: nüfus yoğunluğu ya da dönüm başına düşen ürün miktarı

İzometrik harita

İzometrik haritalarda bir noktaya ait olan ve aletle ölçülen yükselti, sıcaklık, yağış gibi değerler kullanılarak hatlar çizilir.

İzohips

eş yükselti

İzobat

eş derinlik

İzoterm

eş sıcaklık

İzobar

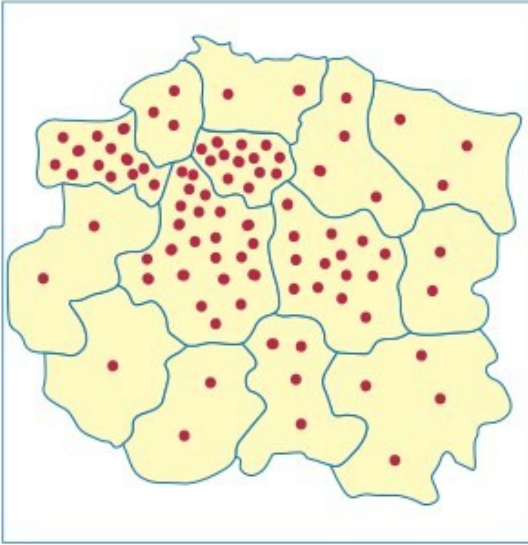
eş basınç

İzoseist

eş sismik

4. Noktalama

Harita üzerindeki her bir nokta belirli bir miktarı temsil eder. Örneğin nüfus dağılışının gösterildiği noktalama haritasında bir nokta 1 milyon nüfusu temsil edebilir.

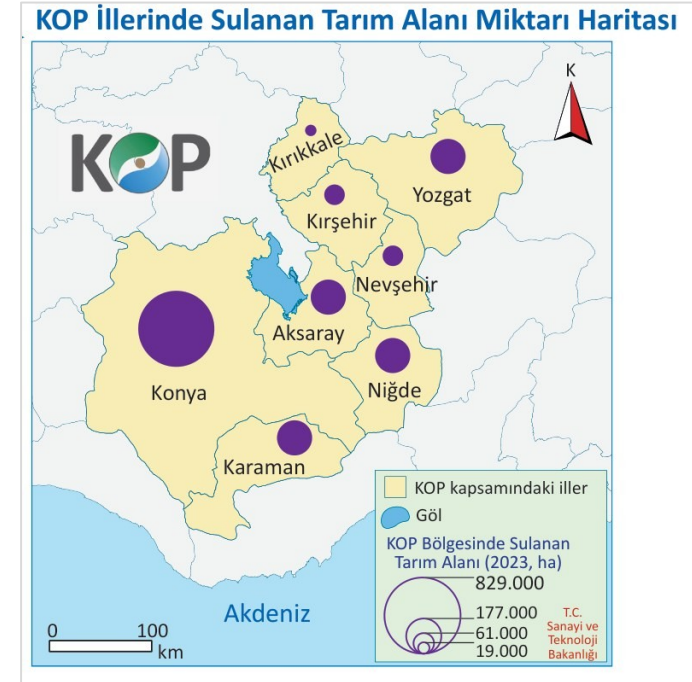


Noktalama haritalarında nokta sayısının fazla olduğu alanlar yoğunluğun fazla olduğunu ifade eder.

Örnek: tarımsal üretim miktarları, liman ve havalimanı gibi coğrafi unsurlar

5. Oransal sembol

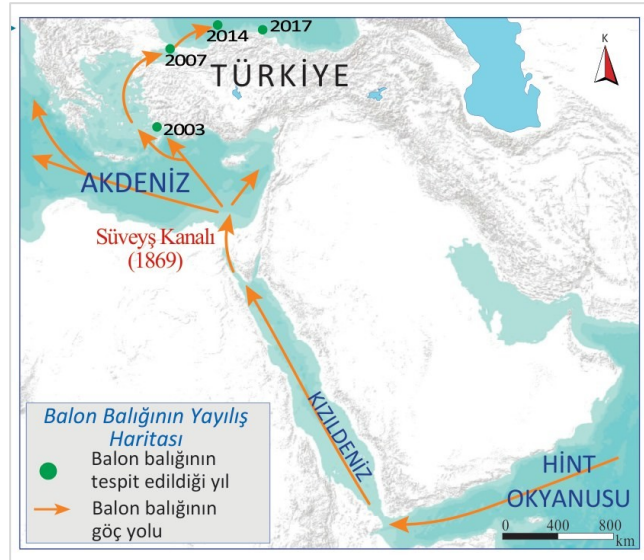
Bu tür haritalarda gösterilmek istenen coğrafi unsurun değerine göre boyutu değişen semboller kullanılır. En yaygın kullanılan sembol dairedir.



Harita 2.6 · KOP İllerinde Sulanan Tarım Alanı Miktarı Haritası

6. Akış

Bir coğrafi unsurun hareket miktarını ve yönünü gösterir.

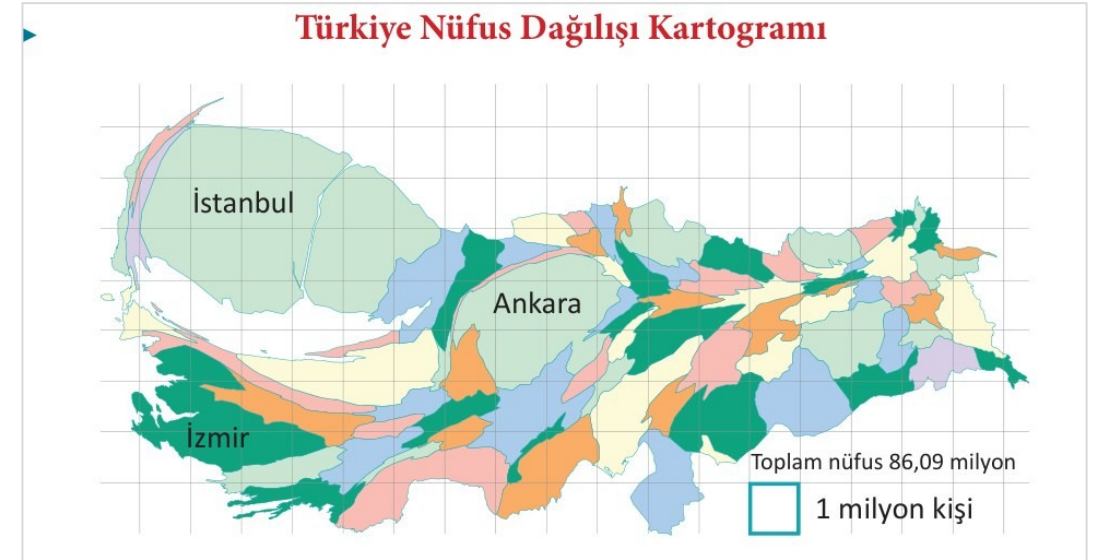


Harita 2.7 - Balon Balığının Yayılış Haritası

Örnek: göç haritalarında göç yolları, göç miktarı, gidilen ve gelinen yerle ilgili bilgiler yer alır.

7. Kartogram

Kartogram haritalarda kıta, ülke veya il alanı bir istatistiksel verinin değerine göre boyutlandırılıp gösterilir.



Harita 2.8 - Türkiye'de illere göre nüfus dağılışı kartogram haritası, 2025

Kartogram haritalar, sosyoekonomik değişkenlerin görselleştirilmesinde kullanılmaktadır.

Kendi tablonu karşılaştıır: farklı kelimelerle yazılmış doğru bilgi de doğrudur.

	Teknik	Ne gösterir?	Kitaptaki örnek
	1. Korokromatik	Yayılış alanı; yoğunluk ya da miktar yok	Harita 2.4: büyükşehir belediyesi olan iller
	2. Koroplet	Sınırlar içinde sayısal değer; dereceli renk	Harita 2.5: illere göre mısır üretimi
	3. İzoplet · izometrik	Eş değerleri birleştiren hatlar	İzohips, izoterm, izobar; Eğirdir haritası
	4. Noktalama	Her nokta belirli bir miktar; sık nokta = yoğun	John Snow'un kolera haritası
	5. Oransal sembol	Değere göre büyüyen sembol (çoğunlukla daire)	Harita 2.6: KOP'ta sulanan tarım alanı
	6. Akış	Hareketin yönü ve miktarı	Harita 2.7: balon balığı; Malazgirt Savaşı
	7. Kartogram	Alan, verinin değerine göre boyutlanır	Harita 2.8: illere göre nüfus kartogramı

İllere göre nüfus yoğunluğunu, değer arttıkça koyulaşan renk tonlarıyla göstermek için hangi haritalama tekniği kullanılır?

- A** Korokromatik
- B** Koroplet
- C** Akış
- D** Oransal sembol
- E** Kartogram

İllere göre nüfus yoğunluğunu, değer arttıkça koyulaşan renk tonlarıyla göstermek için hangi haritalama tekniği kullanılır?

A Korokromatik

B Koroplet

C Akış

D Oransal sembol

E Kartogram

Koroplet haritalarda miktar veya yoğunluk verisine bağlı olarak dereceli renklendirme yapılır; nüfus yoğunluğu kitabın verdiği örneklerdendir (s. 47).

Meteoroloji istasyonlarında aletle ölçülen sıcaklık değerlerinden eş sıcaklık hatları çizilen harita hangi türdendir?

- A** Noktalama
- B** Oransal sembol
- C** İzometrik
- D** Korokromatik
- E** Akış

Meteoroloji istasyonlarında aletle ölçülen sıcaklık değerlerinden eş sıcaklık hatları çizilen harita hangi türdendir?

- A Noktalama
- B Oransal sembol
- C İzometrik**
- D Korokromatik
- E Akış

İzometrik haritalarda aletle ölçülen yükselti, sıcaklık, yağış gibi değerlerle hatlar çizilir; eş sıcaklık hattı izotermdir (s. 48).

Uzman gruplar: dört haritayı okuyoruz

UZMAN • 13 dk

Gruplar 1-2

Korokromatik

Efes Antik Kenti

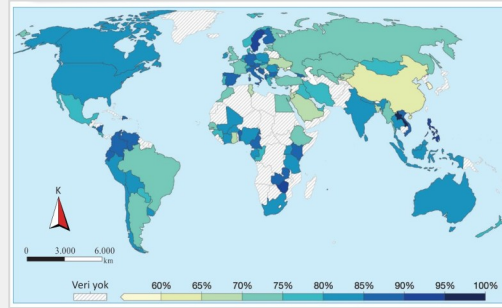


s. 46 • 3 soru

Gruplar 3-4

Koroplet

Kaygı ve depresyonla baş etme

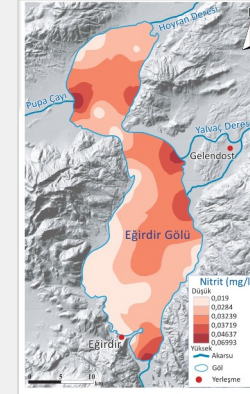


s. 47 • 2 soru

Gruplar 5-6

İzometrik

Eğirdir Gölü nitrit azotu

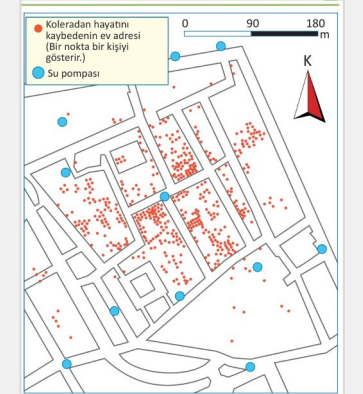


s. 48 • 3 soru

Gruplar 7-8

Noktalama

Dr. John Snow, 1854



s. 49 • 3 soru

8 dk • grupta

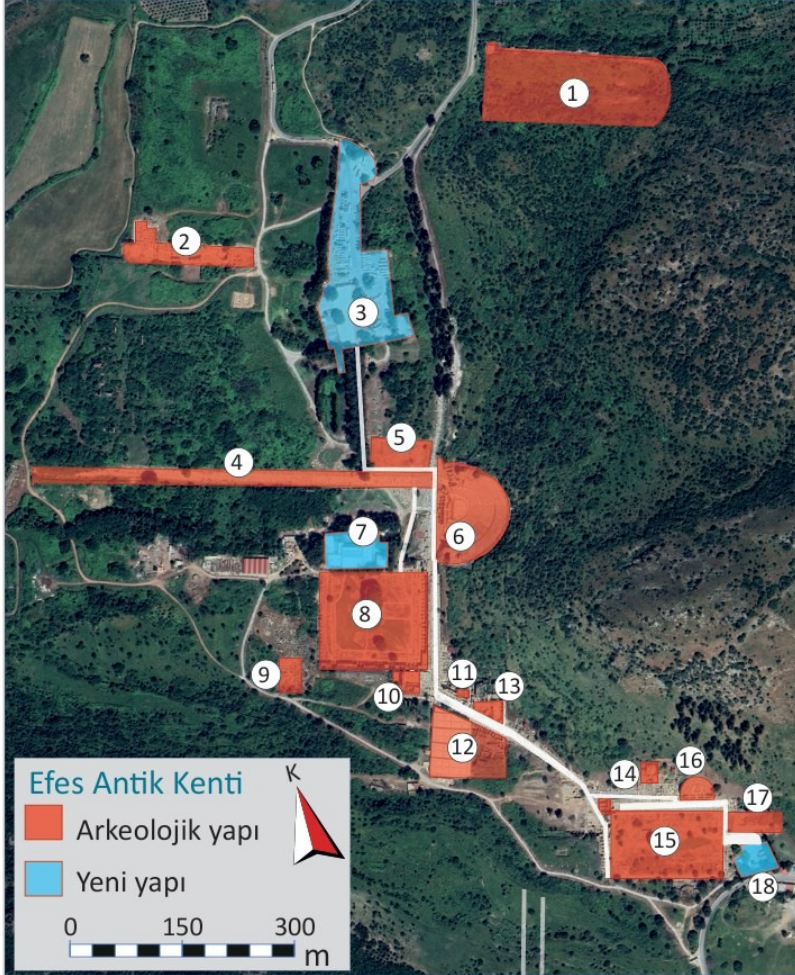
Oku, ölç, cevapla, yaz



5 dk • paylaşım

Sözcü 1 dakika; eş grup ekler ya da düzeltir

Kanıt görünce fikrini güncelle: “Haritaya bakınca düşüncemi değiştirdim, çünkü...”
Erken biten grup: Malazgirt (s. 51)



1 Efes Antik Kenti'ne gezi planı yapılırken haritadan nasıl yararlanılabilir?

2 Haritadan yararlanarak Efes Antik Kenti'ndeki Liman Caddesi'nin uzunluğunu bulunuz.

3 Büyük Antik Tiyatro önünde duran ve Odeon'a gitmek isteyen birine yol nasıl tarif edilebilir?



1 Efes Antik Kenti'ne gezi planı yapılırken haritadan nasıl yararlanılabilir?

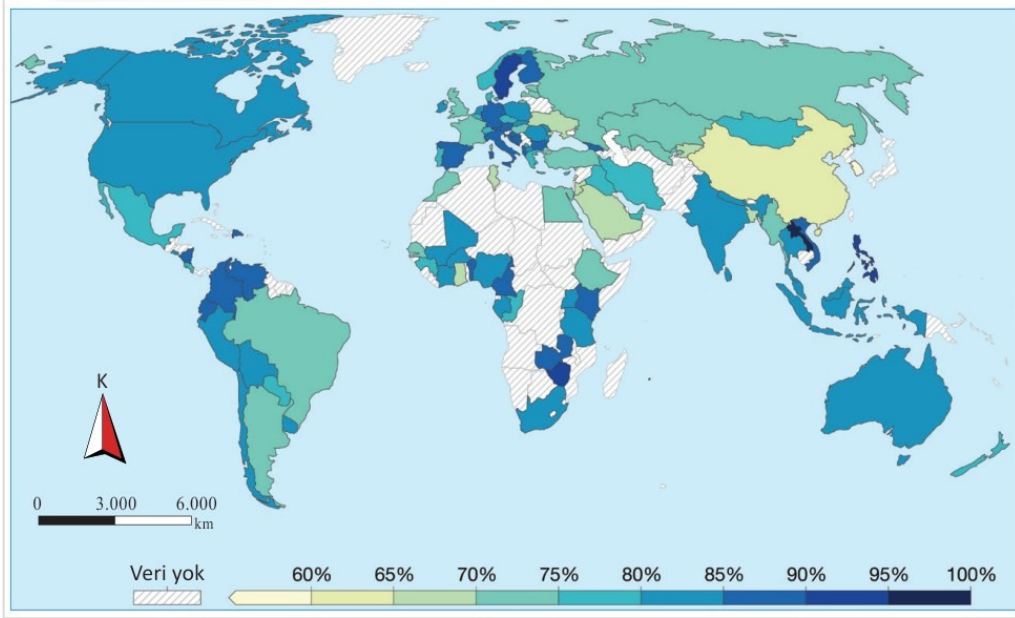
Yapıların konumu, dağılışı ve uzaklıkları görülür: girişlere göre başlangıç-bitiş ve gezi sırası seçilir; ölçekle mesafe ve yürüme süresi hesaplanır.

2 Haritadan yararlanarak Efes Antik Kenti'ndeki Liman Caddesi'nin uzunluğunu bulunuz.

Yaklaşık 540 m: cadde, 300 m'lik çizgi ölçeğin yaklaşık 1,8 katıdır ($1,8 \times 300 \text{ m} \approx 540 \text{ m}$).

3 Büyük Antik Tiyatro önünde duran ve Odeon'a gitmek isteyen birine yol nasıl tarif edilebilir?

Odeon tiyatronun güneydoğusunda, yol $\approx 600 \text{ m}$. Cadde boyunca güneye yürü (Ticari Agora sağda); Celsus ve Oktagon'dan sonra güneydoğuya dön; Devlet Agorası'nın köşesinden doğuya dön; Prytaneion'un önünden geçip Odeon'a ulaş.



Ülkelere göre kaygı veya depresyonla baş etmede aile ve arkadaşla konuşma oranı, 2020 (Wellcome)

Lejanti oku

- Açık sarı: %60 (düşük) → koyu lacivert: %100 (yüksek)
- Taralı alan: veri yok

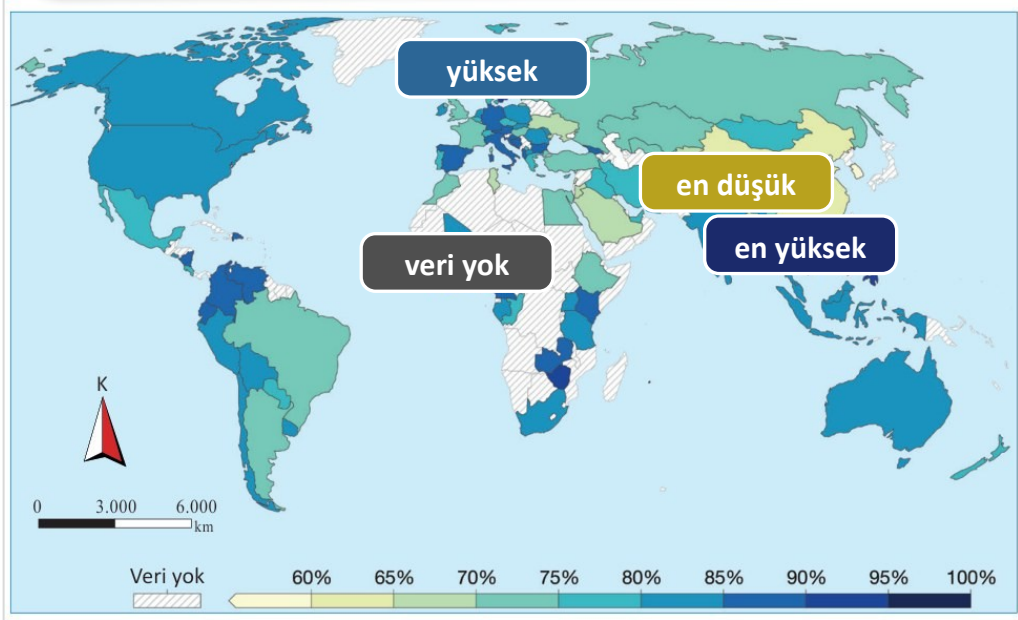
113 ülkede 119.000'den fazla kişiyle yapılan bir ankette katılımcılara kaygı ve depresyonla başa çıkmada aile ve arkadaşlarıyla iletişime geçip geçmedikleri sorulmuş, sonuçlar haritada gösterilmiştir.

1

Yukarıdaki çalışma sonuçlarının gösterilmesinde haritadan yararlanılmasının sağladığı avantajlar nelerdir?

2

Kaygı veya depresyonla baş etmede aile ve arkadaşla konuşma oranının kıtalara göre dağılışı için hangi çıkarım yapılabilir?



Ülkelere göre kaygı veya depresyonla baş etmede aile ve arkadaşla konuşma oranı, 2020 (Wellcome)

Lejanti oku

- Açık sarı: %60 (düşük) → koyu lacivert: %100 (yüksek)
- Taralı alan: veri yok

113 ülkede 119.000'den fazla kişiyle yapılan bir ankette katılımcılara kaygı ve depresyonla başa çıkmada aile ve arkadaşlarıyla iletişime geçip geçmedikleri sorulmuş, sonuçlar haritada gösterilmiştir.

1

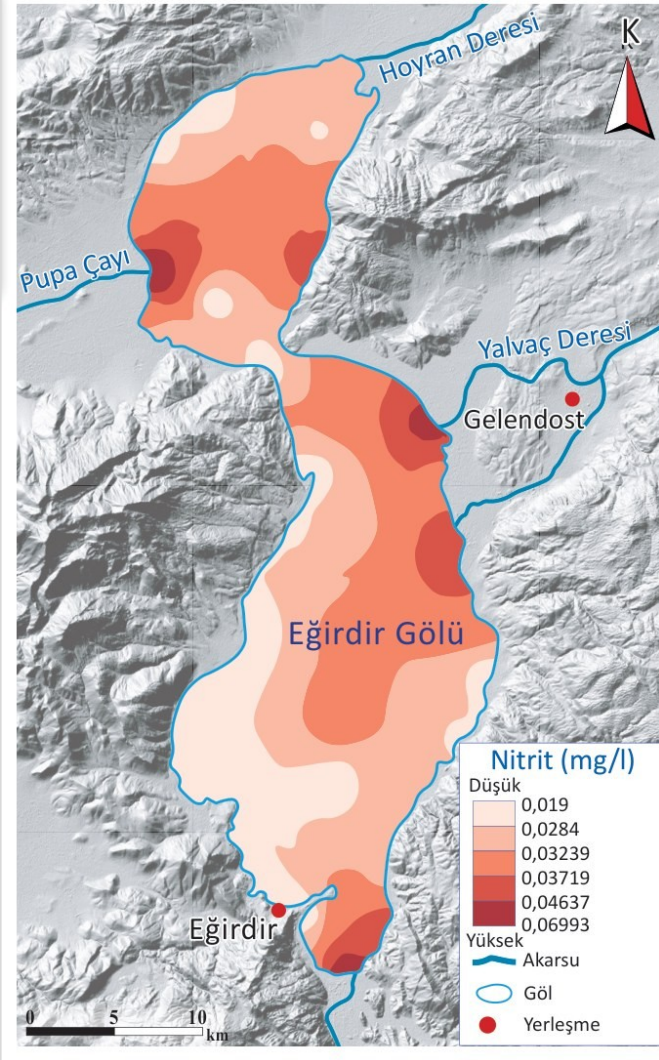
Yukarıdaki çalışma sonuçlarının gösterilmesinde haritadan yararlanılmasının sağladığı avantajlar nelerdir?

113 ülkenin sonucu dereceli renklerle tek haritada görülür; ülkeler ve kıtalar arasındaki farklar tek bakışta karşılaştırılır. Verisi olmayan yerler de görünür.

2

Kaygı veya depresyonla baş etmede aile ve arkadaşla konuşma oranının kıtalara göre dağılışı için hangi çıkarım yapılabilir?

Oran kıtalara göre aynı değildir; kıtaların içinde de farklar büyüktür. Avrupa'nın kuzeyi ve batısı, Kuzey Amerika, Latin Amerika'nın bazı ülkeleri ve Avustralya'da yüksektir. Asya'da hem en düşük (Doğu Asya, Çin) hem en yüksek (Güneydoğu Asya) değerler vardır. Afrika'nın büyük bölümünde veri yoktur; genelleme yapılamaz.



Nitrit oranının yüksek olması, su kalitesinin düşük olduğunu gösterir.

1

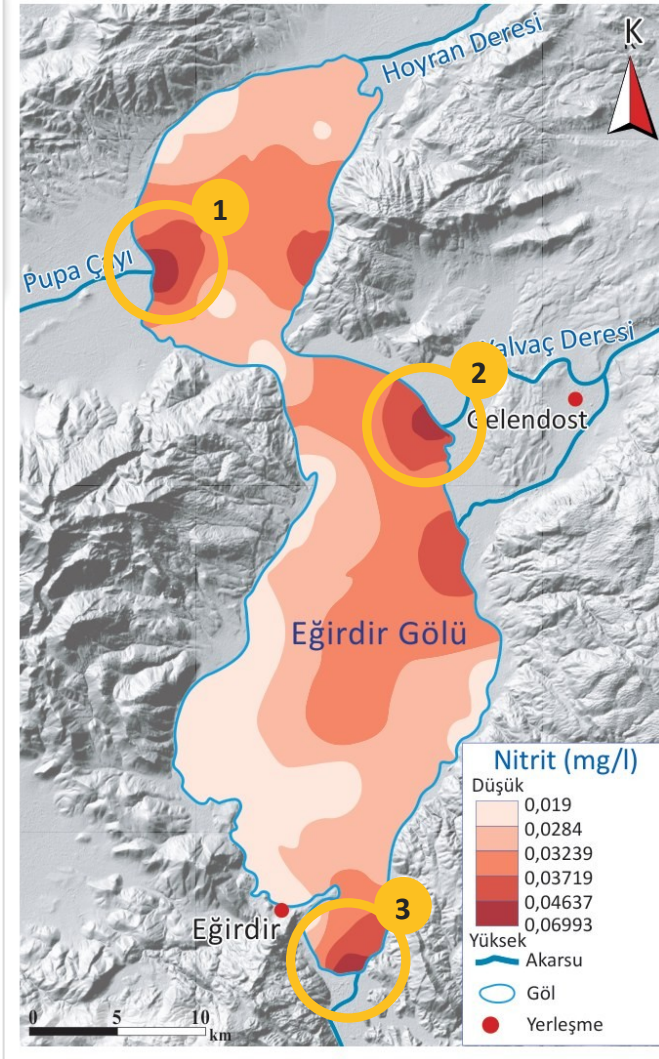
Eğirdir Gölü'nde yapılan su analizlerinin tablo yerine dağılış haritasında gösterilmesinin sağlayacağı kolaylıklar neler olabilir?

2

Haritaya göre gölde nitrit azotu miktarı nerelerde daha yüksektir?

3

Dünyada başka hangi çevre sorunlarıyla ilgili izometrik dağılış haritaları yapılabilir?



Nitrit oranının yüksek olması, su kalitesinin düşük olduğunu gösterir.

1 Eğirdir Gölü'nde yapılan su analizlerinin tablo yerine dağılış haritasında gösterilmesinin sağlayacağı kolaylıklar neler olabilir?

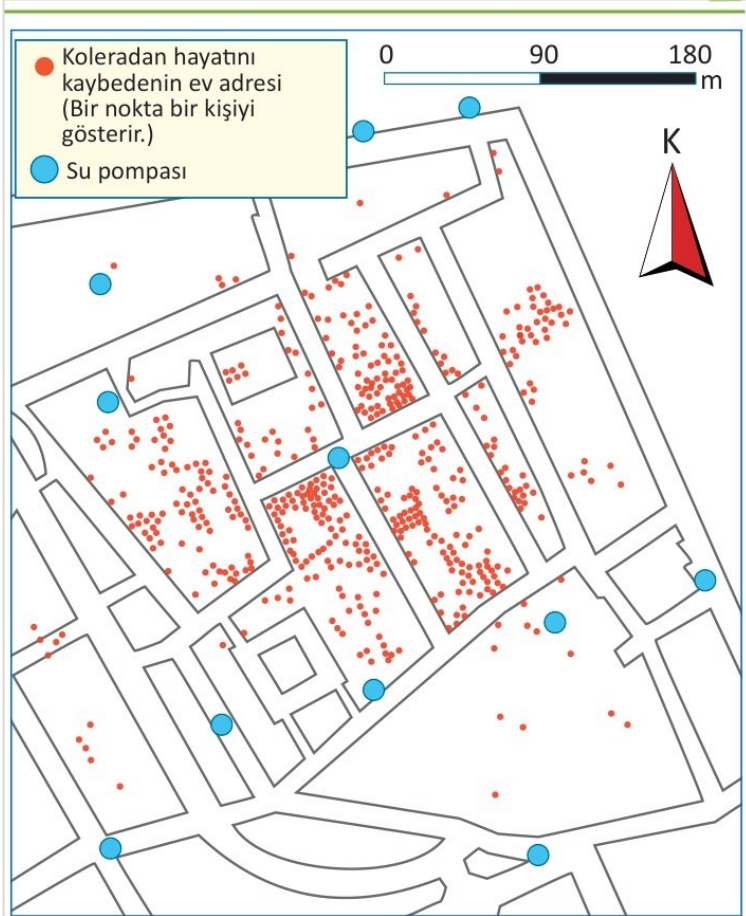
Tablo yalnız sayıları sıralar; harita kirliliğin gölün neresinde yoğunlaştığını ve değerlerin bir yerden diğerine nasıl değiştiğini tek bakışta gösterir. Kirlilik akarsu ağzları ve yerleşmelerle ilişkilendirilebilir.

2 Haritaya göre gölde nitrit azotu miktarı nerelerde daha yüksektir?

Kuzeybatıda Pupa Çayı'nın göle döküldüğü yer, doğuda Gelendost kıyısı ve gölün güney ucunda Eğirdir yakınları (en koyu kırmızı alanlar).

3 Dünyada başka hangi çevre sorunlarıyla ilgili izometrik dağılış haritaları yapılabilir?

Noktalarda ölçülen değerlerle: hava kirliliği, deniz ve göl suyu kirliliği, yer altı suyu kirliliği, gürültü düzeyi haritaları.

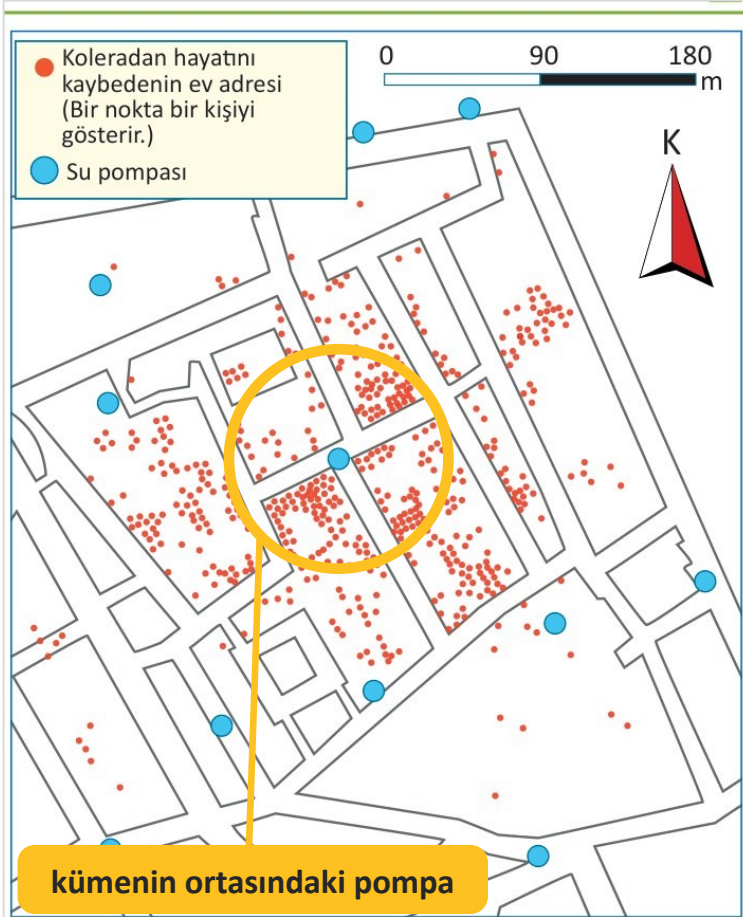


Dr. John Snow'un 1854 yılındaki kolera salgınında vakaların dağılışını gösteren haritası

1 Kolera salgınının önlenmesi için yapılan çalışmada dağılış kavramından nasıl yararlanılmıştır?

2 Mekânsal olaylardaki farklı unsurların ilişkilendirilmesinde haritalar neden önemlidir?

3 Günümüzde toplum sağlığı (hastalıkların önlenmesi, hayat kalitesinin artması ve ortalama yaşam süresinin uzaması) için tıpla ilgili hangi haritalama çalışmaları yapılabilir?



Dr. John Snow'un 1854 yılındaki kolera salgınında vakaların dağılışı gösteren haritası

1

Kolera salgınının önlenmesi için yapılan çalışmada dağılış kavramından nasıl yararlanılmıştır?

Ölümler (bir nokta bir kişi) ve su pompaları aynı haritaya işlendi; vakaların bir pompanın çevresinde yoğunlaştığı görüldü. Böylece salgının kaynağının bir su kuyusundan pompalanan kolera mikrobuyla kirlenmiş su olduğu tespit edilmiş; pompa kapatılınca salgın sona erdi.

2

Mekânsal olaylardaki farklı unsurların ilişkilendirilmesinde haritalar neden önemlidir?

Farklı unsurların (ölümler ve su pompaları) dağılışı bir arada gösterir; aralarındaki mekânsal ilişki görünür hâle gelir, neden-sonuç ilişkisi kurulabilir.

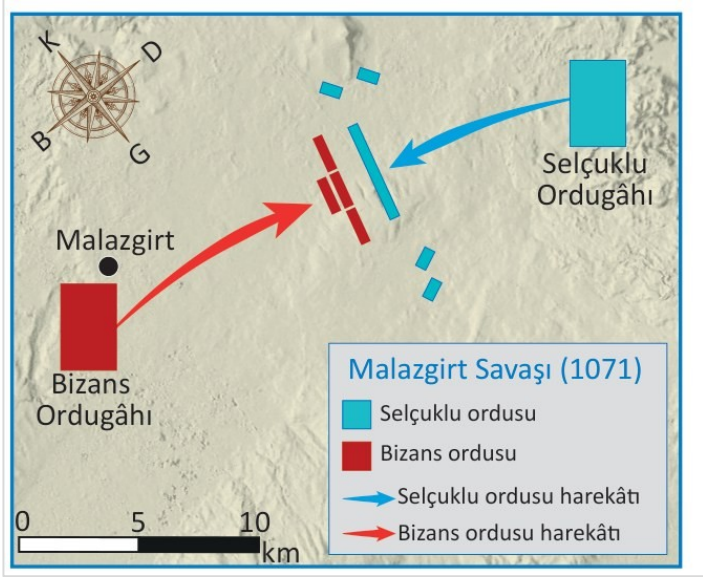
3

Günümüzde toplum sağlığı (hastalıkların önlenmesi, hayat kalitesinin artması ve ortalama yaşam süresinin uzaması) için tıpla ilgili hangi haritalama çalışmaları yapılabilir?

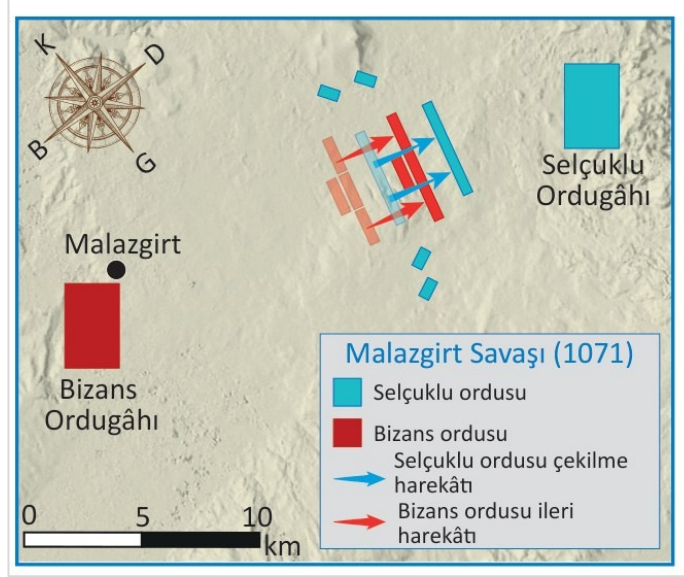
Hastalıkların yayılış ve risk haritaları; hastane ve aile sağlığı merkezlerine erişim haritaları; hava ve su kirliliği haritaları; yeşil alan ve spor alanlarının dağılış haritaları.

Akış Haritası Okuyorum: Malazgirt (1071)

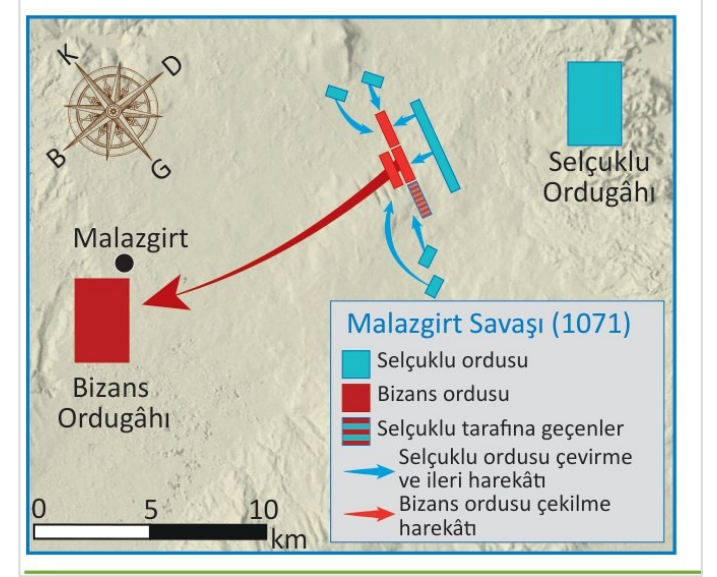
ZENGİNLEŞTİRME



1. Harita: Malazgirt Savaşı Muharebe Düzeni



2. Harita: Malazgirt Savaşı İkinci Evre



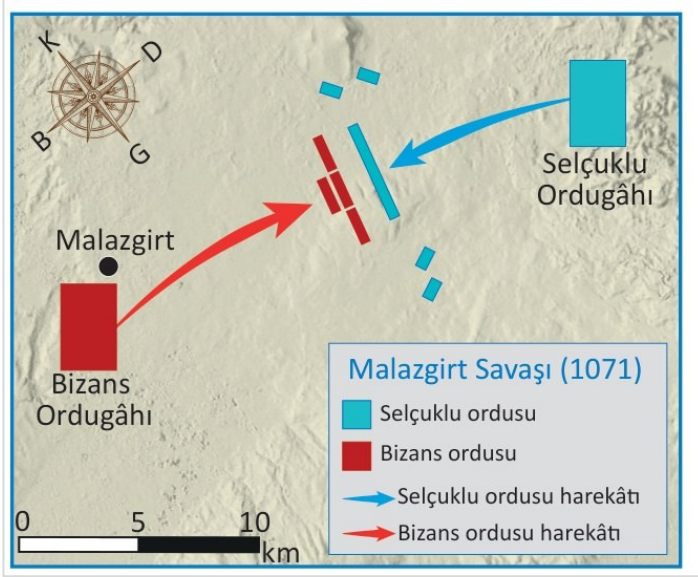
3. Harita: Malazgirt Savaşı Son Evre

Özellikle akış haritaları, tarihî olayların seyrinin anlaşılması için sıklıkla kullanılır. Sayfada Malazgirt Savaşı'nın gelişim aşamaları, akış haritaları üzerinde gösterilmiştir. Haritaları yorumlayarak bu tarihî olayın gelişimini yazınız.



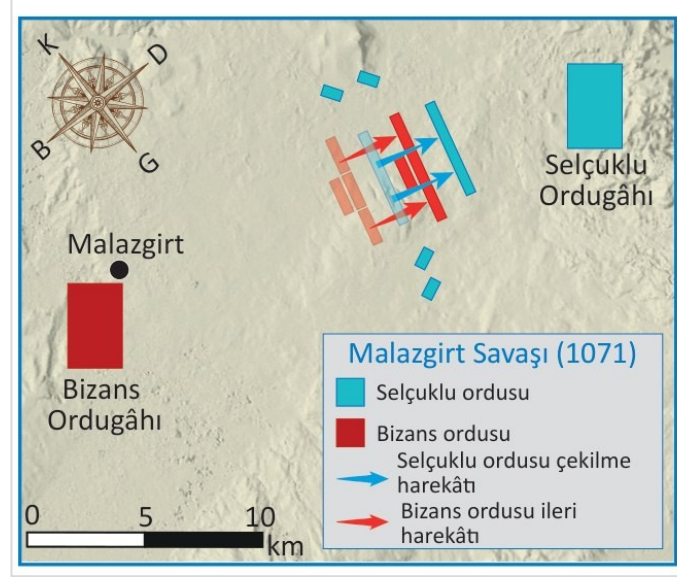
Akış Haritası Okuyorum: Malazgirt (1071) — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



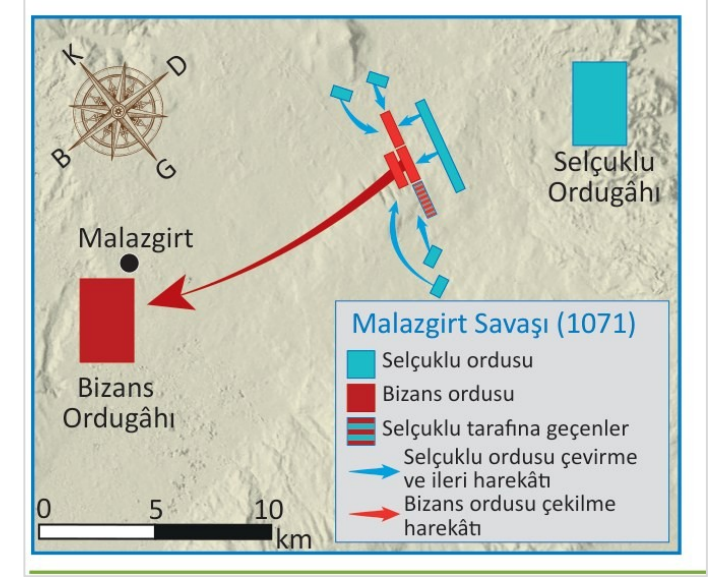
1. Harita: Malazgirt Savaşı Muharebe Düzeni

Bizans ordugâhı batıda, Selçuklu ordugâhı doğuda. İki ordu karşı karşıya savaş düzeni almış; Bizans ordusu doğuya, Selçuklu ordusu batıya ilerliyor.



2. Harita: Malazgirt Savaşı İkinci Evre

Selçuklu ordusu geri çekiliyor (sahte ricat); Bizans ordusu ileri atılıyor ve safları açılıyor. Kanatlardaki Selçuklu birlikleri yerinde bekliyor.



3. Harita: Malazgirt Savaşı Son Evre

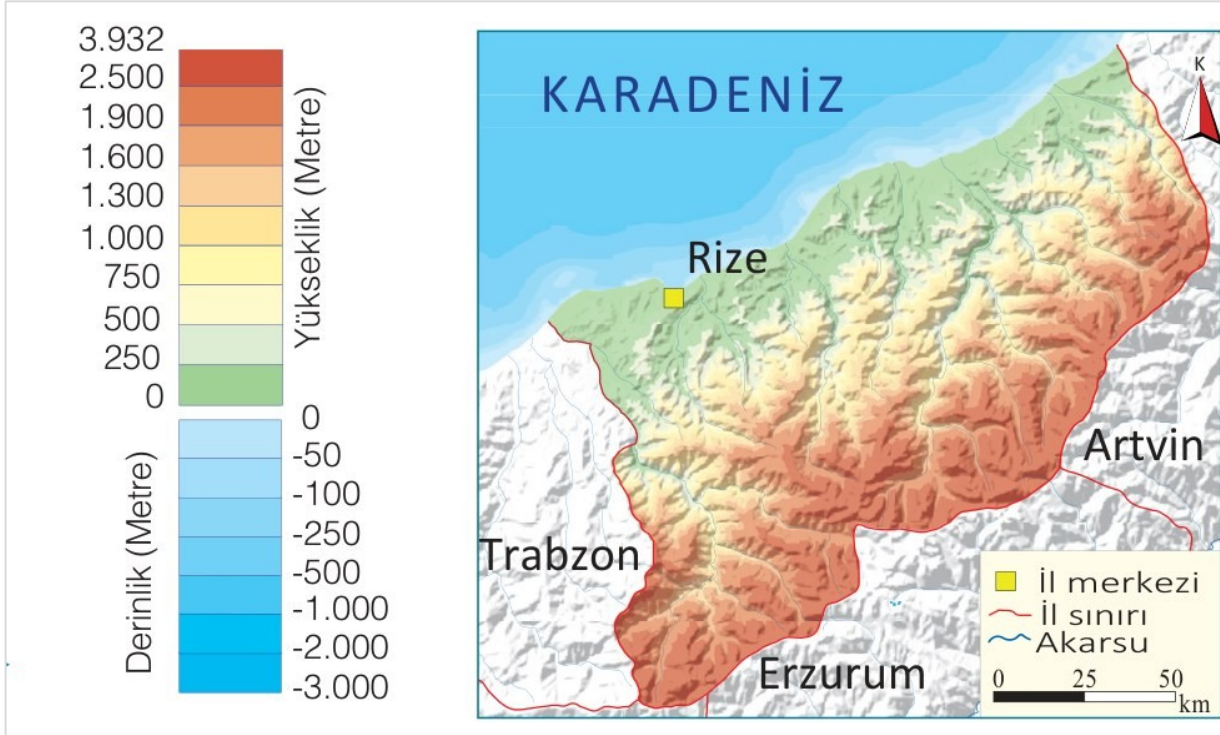
Kanatlardaki Selçuklu birlikleri çevirme harekâtıyla Bizans ordusunu kuşatıyor; bazı Bizans birlikleri Selçuklu tarafına geçiyor; Bizans ordusu çekiliyor. Savaş Selçuklu zaferiyle bitiyor.

Yer şekillerini ve yükseltileri haritada belirgin bir şekilde göstermek amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.

a) Renklendirme Yöntemi

b) Eş Yükselti (İzohips) Yöntemi

c) Kabartma Yöntemi



Harita 2.9 · Rize ilinin fiziki haritası

Renklendirme yöntemiyle çizilen haritalarda renkler yükselti aralıklarını ifade eder.

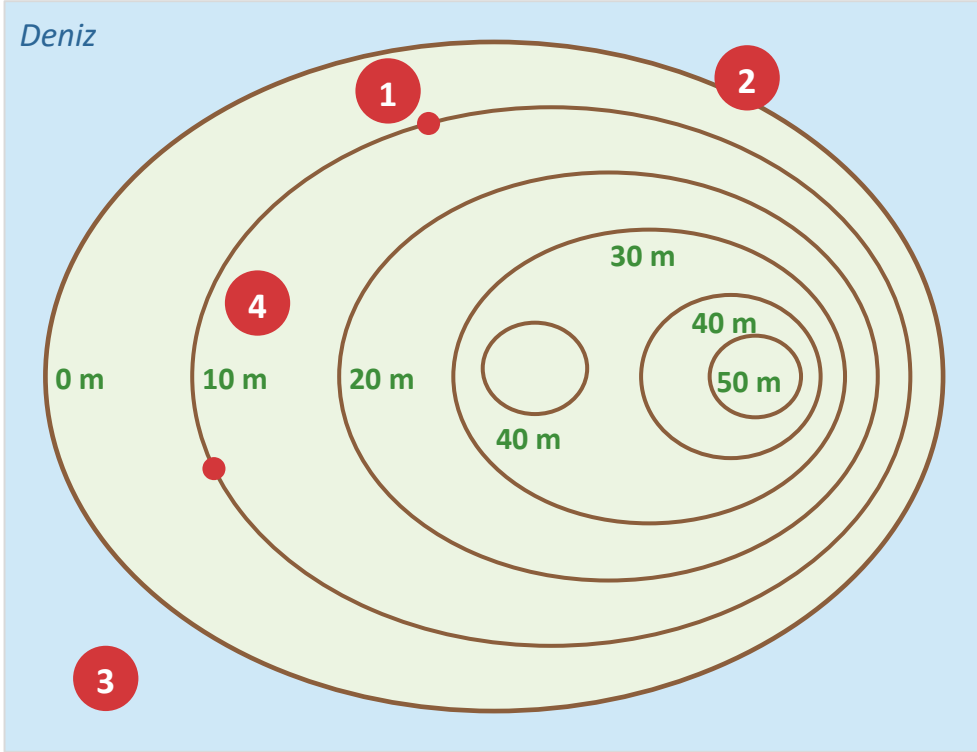
Yükselti arttıkça ↑



Deniz seviyesi (0 m) · derinlik arttıkça →



Yükseltileri aynı olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan iç içe geçmiş kapalı eğrilere eş yükselti eğrisi veya izohips denir.



1 Aynı izohips üzerindeki tüm noktaların yükseltisi aynıdır.

2 İzohipsler, iç içe geçmiş kapalı eğrilerdir ve birbirini kesmez. Falez ve şelale gibi dik yapıları yer şekillerinin gösterildiği yerlerde eğriler üst üste çizilebilir.

3 0 metre eğrisi, deniz kıyısından geçer ve bu çizgi kıyı çizgisi olarak adlandırılır.

4 İzohipsler arasındaki yükselti farkı, haritaların ölçeği ve yapılış amacına göre değişir. Büyük ölçekli haritalarda izohips aralığı daha küçüktür. (1, 5, 10 veya 20 metrede bir izohips geçirilir.)

Eş yükselti eğrileri (izohips) ve özellikleri

2/2

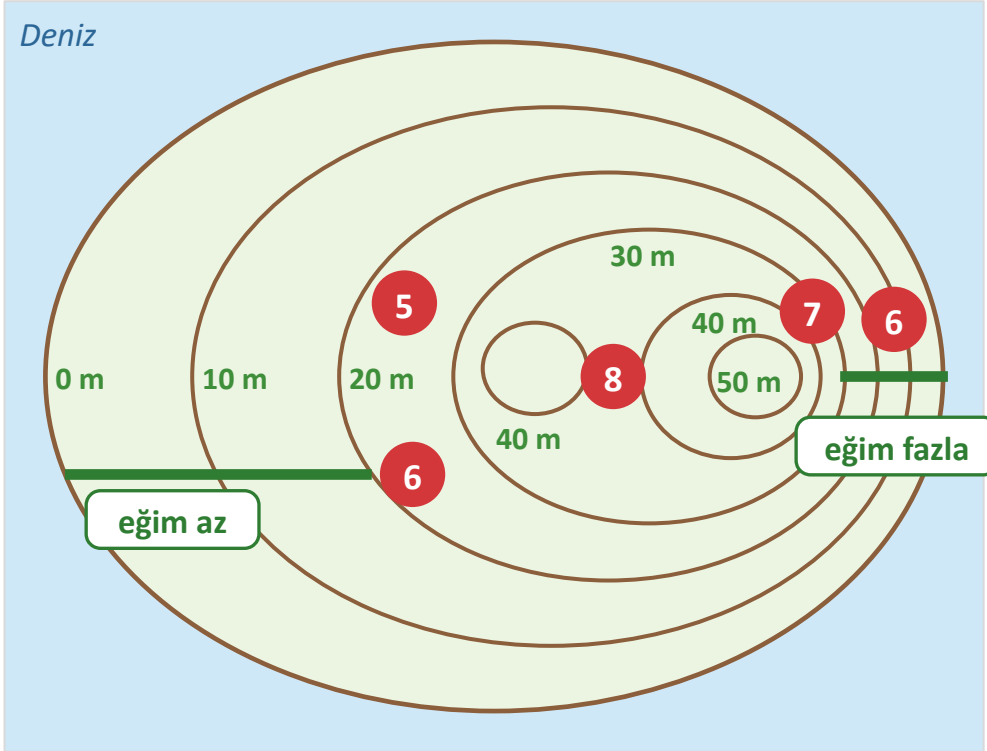
Eş yükselti eğrileri yöntemiyle çizilen haritalara topoğrafya haritası adı verilir.

yükselti değeri
bulunur

yer şekilleri
yorumlanır

eğim hesaplanır

profil çıkarılır



5

İzohipsler arasındaki yükselti farkı haritanın tamamında aynıdır.

6

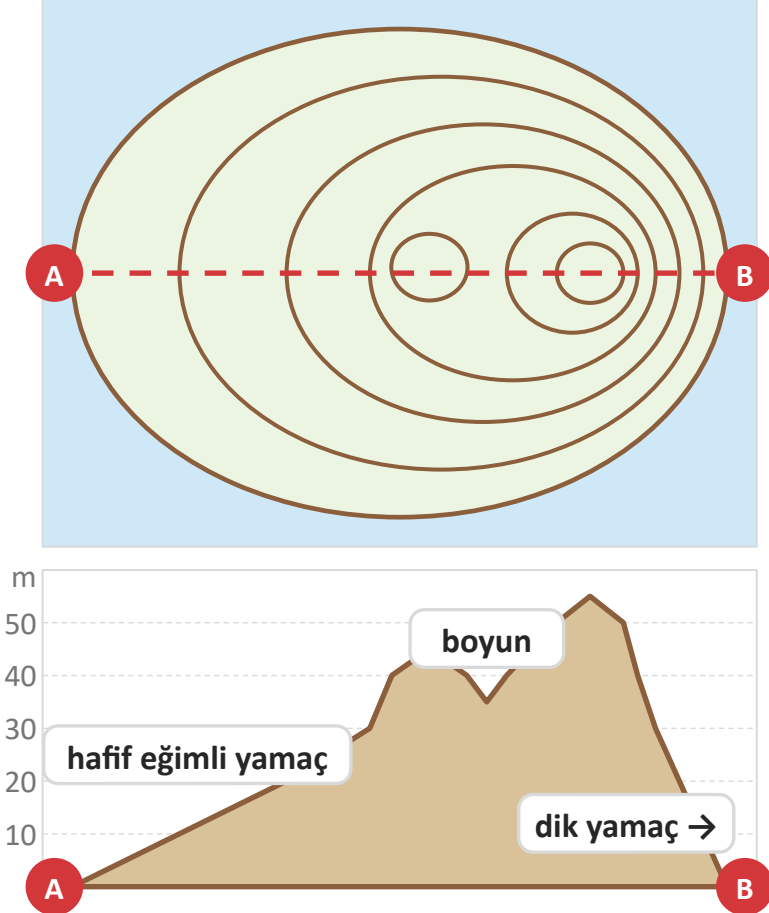
İzohipslerin birbirine yakın olduğu yerlerde eğim fazla, birbirine uzak olduğu yerlerde eğim azdır.

7

En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar izohips halkası ise en yüksek yeri gösterir. Çukur alanlarda bu durumun tersi geçerlidir.

8

Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi eşittir.



Profil; harita kullanılarak belirlenen iki nokta arasında veya bir çizgisel hat (akarsu, yol vb.) boyunca yer şekillerinin yandan görünüşünü, eğim ve yükselti değerlerini gösteren grafiklerdir.

Kimler kullanır?

Profil; coğrafya, jeoloji, ormancılık, maden mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Örnek: yeni bir kara yolu

Profil; yol eğiminin en uygun olduğu yerin belirlenmesinde, hafriyat hesabında, su drenajının tespitinde gerekli bilgileri sağlar.

Bir topoğrafya haritasında iç içe kapalı izohipslerin en dar halkası (çukur değilse) neyi gösterir?

- A** En alçak yeri
- B** En yüksek yeri
- C** Kıyı çizgisini
- D** Eğimin en az olduğu yeri
- E** Akarsu yatağını

Bir topoğrafya haritasında iç içe kapalı izohipslerin en dar halkası (çukur değilse) neyi gösterir?

A En alçak yeri

B En yüksek yeri

C Kıyı çizgisini

D Eğimin en az olduğu yeri

E Akarsu yatağını

En geniş izohips halkası en alçak yeri, en dar halka en yüksek yeri gösterir; çukur alanlarda bunun tersi geçerlidir (s. 53).

Malzeme sorumlusu alır

- Dilsiz Türkiye il haritası (A3, kitap s. 57)
- Okulun kuru boya seti
- Cetvel
- Denetim maddeleri kâğıdı

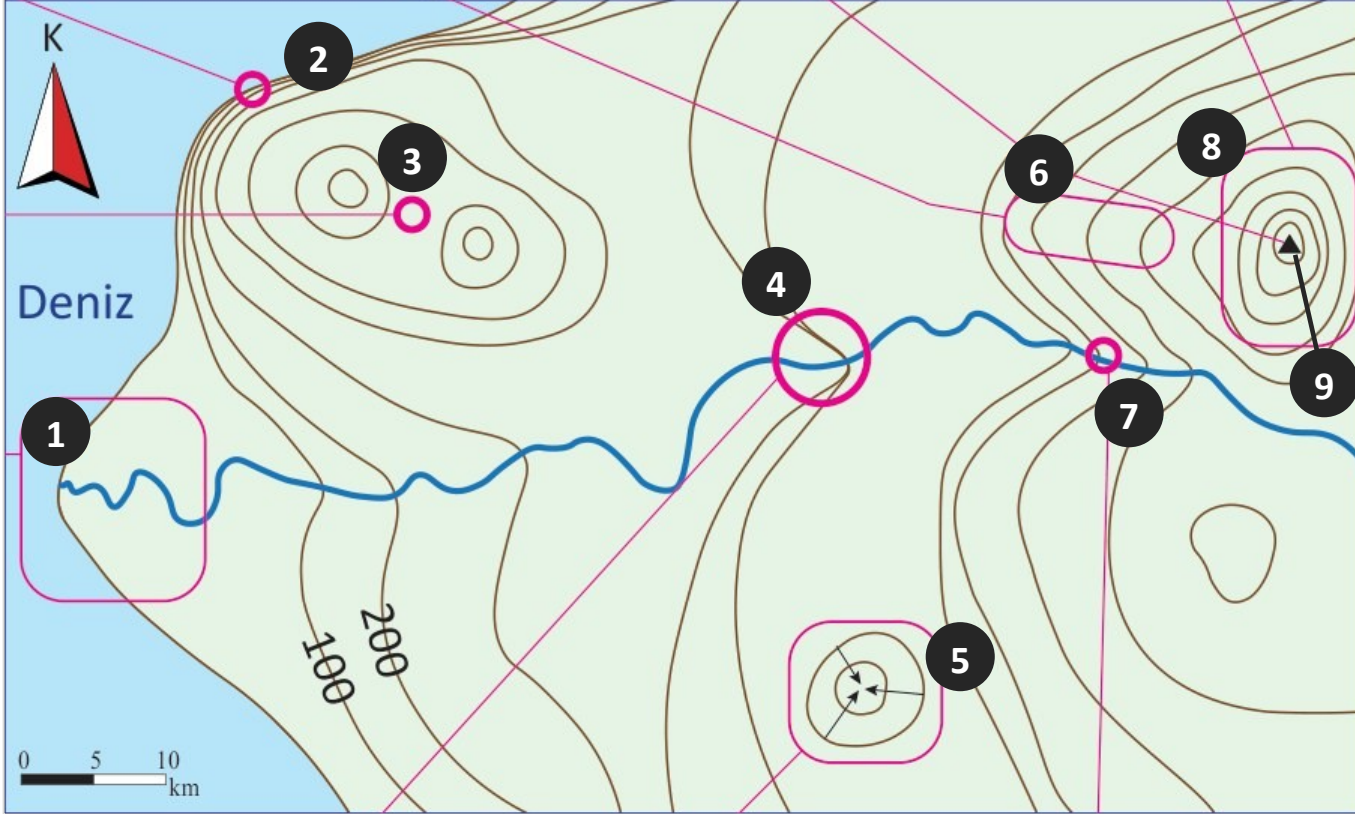
Roller

- **Yazıcı:** değerleri sıralar, lejantı yazar
- **Harita okuyucu:** sınıf aralıklarını önerir, il sınırlarını atlasla doğrular
- **Renk sorumlusu:** boyar (5 kişilik gruplarda)
- **Zaman sorumlusu ve sözcü**

Sırada: 8 dk yer şekilleri ve tabiat parkı (yerinde) → 14 dk koroplet harita üretimi

Bu desen hangisi?

EŞLEŞTİR

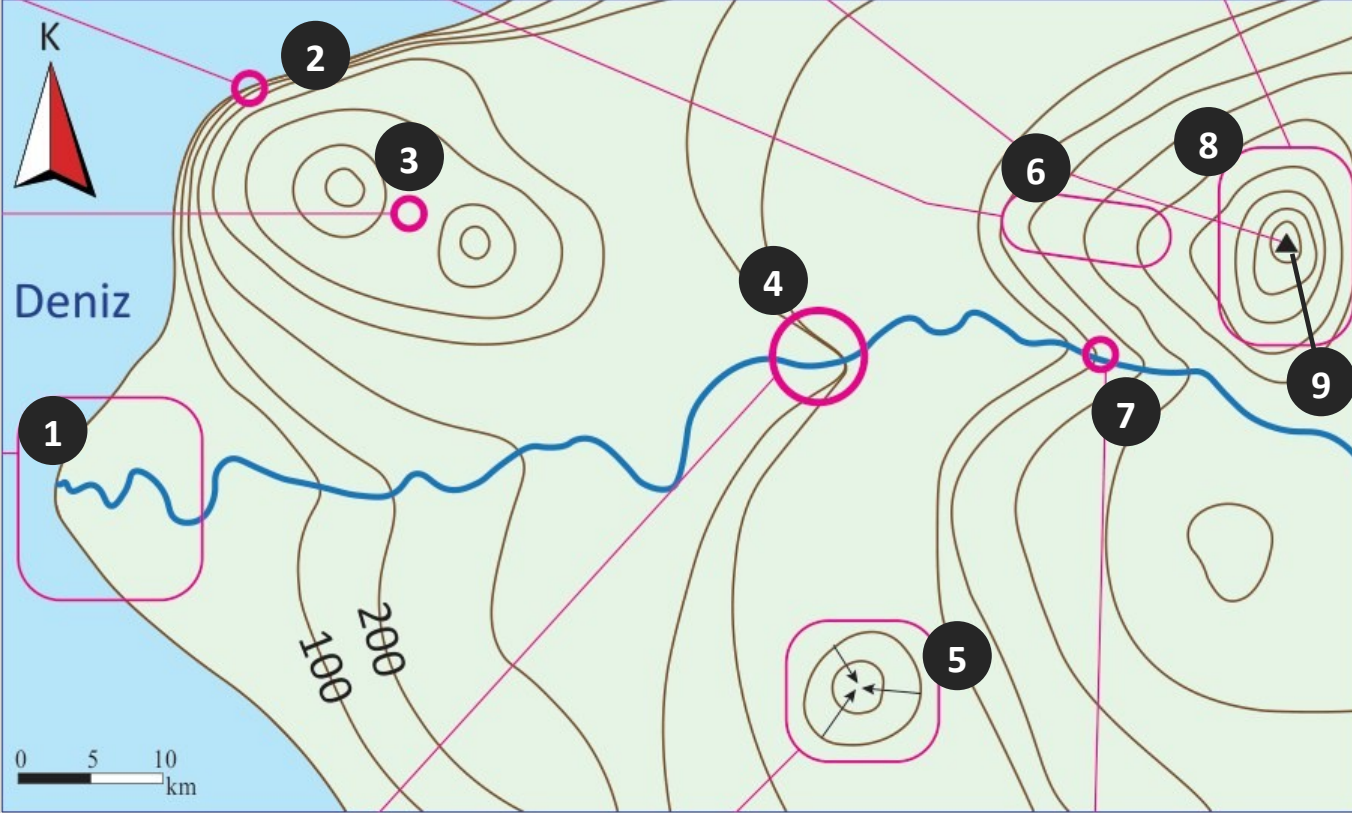


Eş yükselti eğrilerinde zirve, nokta (.) ya da üçgen (▲) sembolü ile gösterilir. Falez ve şelale gibi dik yapıları yer şekillerinin gösterildiği yerlerde eğriler üst üste çizilebilir.

- ☐ Boyun
- ☐ Çukur (Çanak)
- ☐ Dağ
- ☐ Delta
- ☐ Falez (Yalı Yar)
- ☐ Sırt
- ☐ Şelale
- ☐ Vadi
- ☐ Zirve (Doruk)

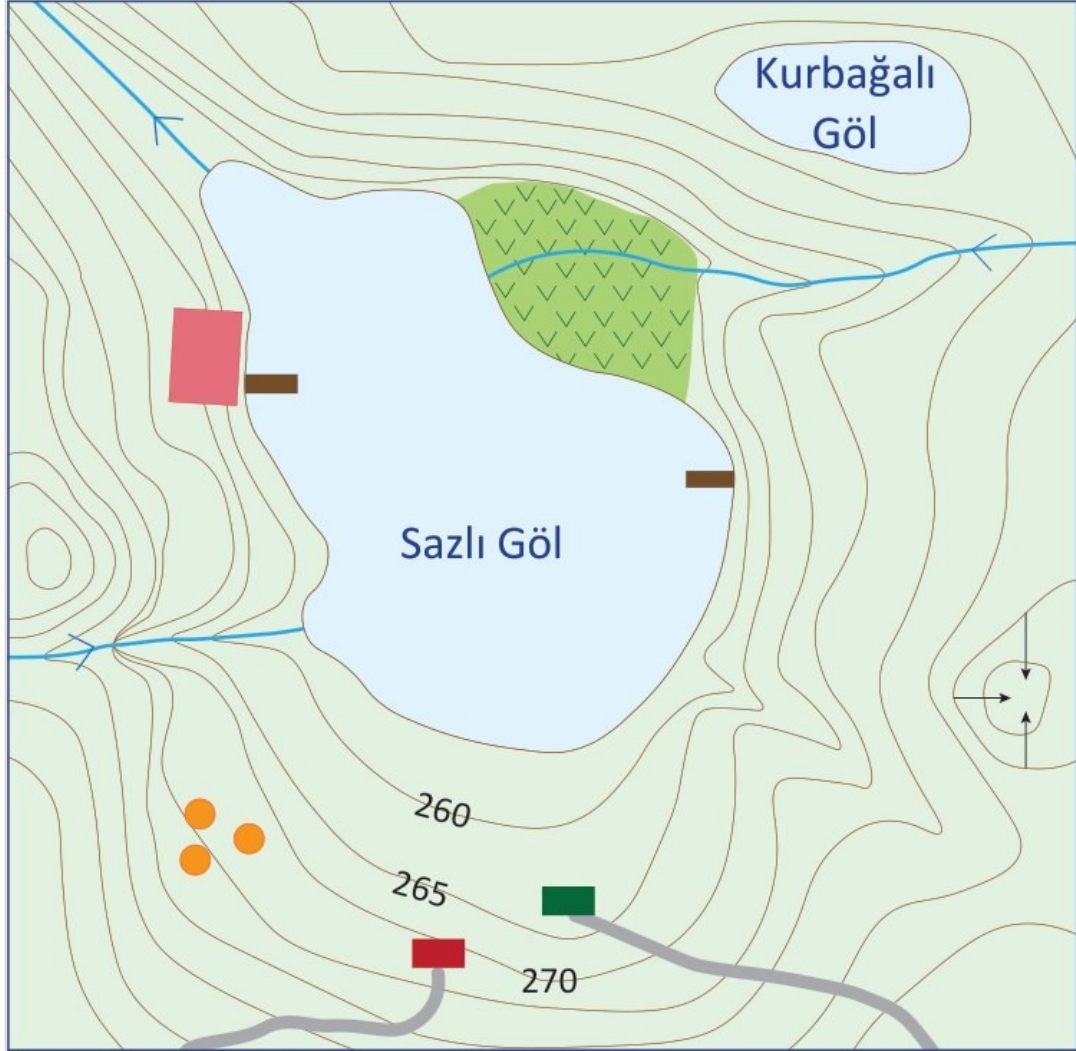
Bu desen hangisi? — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Eş yükselti eğrilerinde zirve, nokta (.) ya da üçgen (▲) sembolü ile gösterilir. Falez ve şelale gibi dik yapıları yer şekillerinin gösterildiği yerlerde eğriler üst üste çizilebilir.

- 3 **Boyun:** iki tepe arasındaki alçak geçit
- 5 **Çukur (Çanak):** içe dönük oklu kapalı eğri
- 8 **Dağ:** geniş alanda iç içe çok sayıda kapalı eğri
- 1 **Delta:** akarsu ağzında denize çıkıntı yapan düzlük
- 2 **Falez (Yalı Yar):** kıyıda üst üste binen eğriler: dik kıyı
- 6 **Sırt:** eğrilerin uzun çıkıntı yaptığı yamaç hattı
- 4 **Şelale:** akarsu, üst üste binen eğrileri keser
- 7 **Vadi:** eğriler akarsu yukarısına doğru V çizer
- 9 **Zirve (Doruk):** en içteki egride nokta ya da üçgen (▲)



1 Sazlı Göl etrafında giriş noktasından başlayarak sırasıyla iskele, Kurbağalı Göl, göl evi, şelale ve tarihî yapıları ziyaret edebilecek; çıkış noktasında sona erecek şekilde bir gezi rotası oluşturunuz.

derste

2 Çizdiğiniz yürüyüş rotasında ahşap köprü yapılması gereken noktaları belirleyerek haritada işaretleyiniz.

evde

3 Çizdiğiniz yürüyüş rotasının uzunluğunu hesaplayıp haritanın işaretler (lejant) bölümüne yazınız.

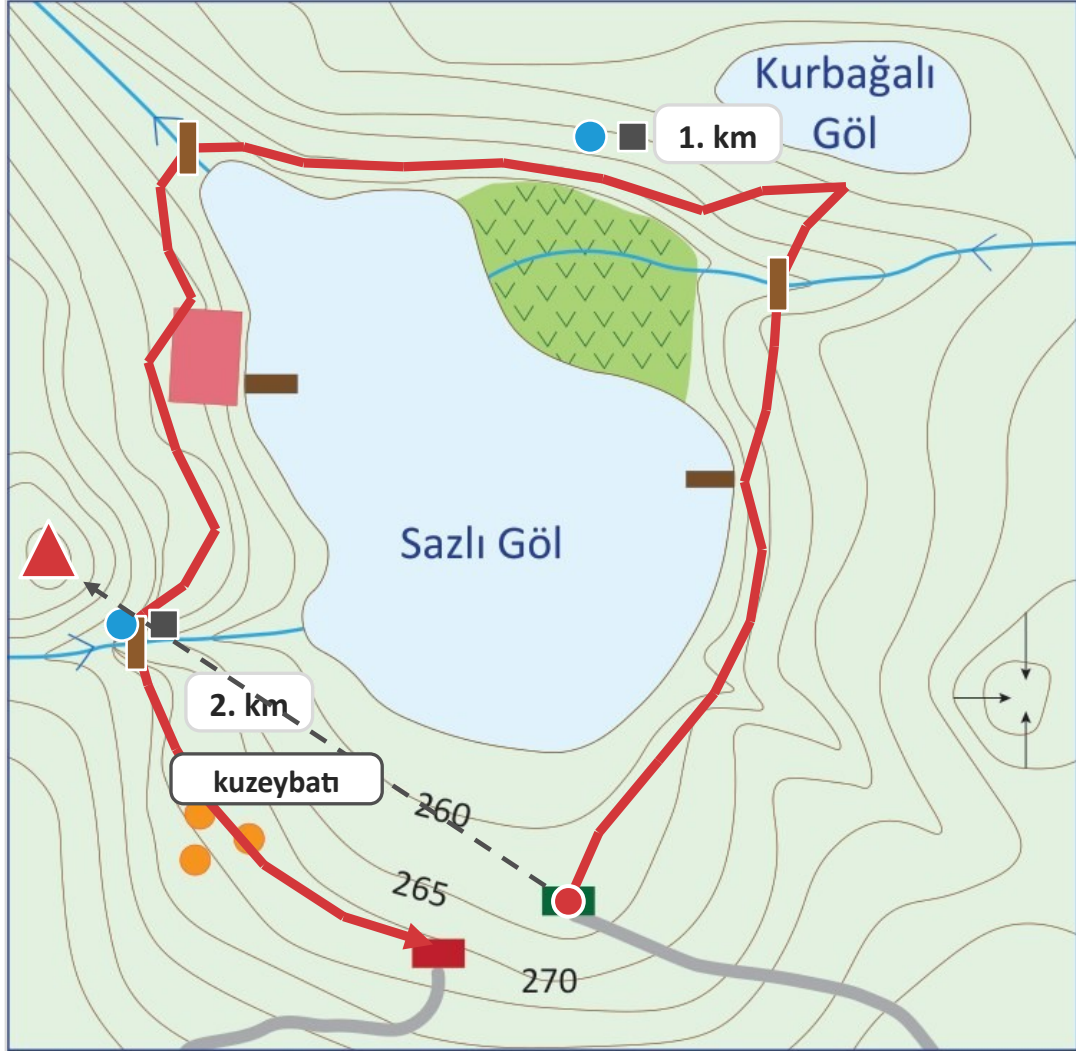
evde

4 Çizdiğiniz yürüyüş rotasına birer kilometre aralıklarla çeşme ve çöp kutusu yerleştiriniz.

evde

5 Tabiat parkına hâkim bir konuma (yükseletin en fazla olduğu yere) gözlem kulesi yerleştirebilmek için en uygun yeri belirleyiniz. ... Gözlem kulesinin girişe göre hangi yönde olduğunu belirtiniz.

derste



1 Giriş → doğu kıyısındaki iskele → Kurbağalı Göl kıyısı → göl evi → şelale → tarihî yapılar → çıkış: göl, saat yönünün tersine dolaşılır.

derste

2 Rota akarsuları üç yerde keser: doğudan bataklığa akan dere, kuzeybatıdaki dere ve şelalenin deresi → üç ahşap köprü.

evde

3 Yaklaşık 2,4 km (rotaya göre 2,2-2,6 km): rota parça parça ölçülür, 200 m'lik çizgi ölçekle çevrilir.

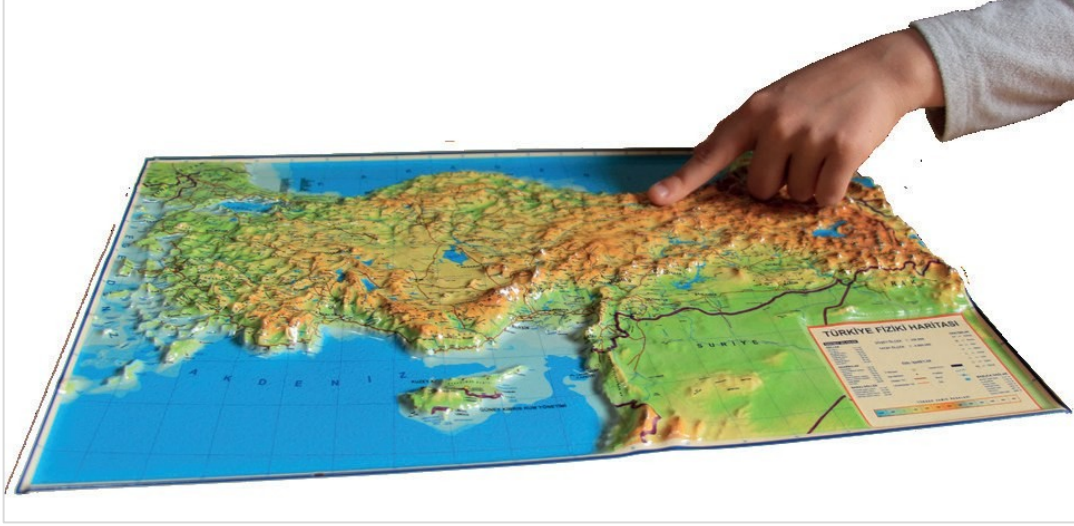
evde

4 1. km gölün kuzeyinde (Kurbağalı Göl ile göl evi arasında), 2. km şelale ile tarihî yapılar arasında.

evde

5 Batıdaki iç içe kapalı eğrilerin en içtekinde (tepe), girişin kuzeybatısında. Doğudaki içe oklu kapalı eğri çukurdur; kule oraya konmaz.

derste



Görsel 2.9: Türkiye kabartma haritası

Kabartma yöntemiyle oluşturulan haritalar, yükseltilerin üç boyutlu bir maket hâlinde gösterildiği haritalardır.

Kabartma haritaları, görme engelli kişilerin haritaları öğrenmelerine olanak sağlaması açısından ayrı bir önem taşır.

Bilgi kutusu: Harita Genel Müdürlüğü

Harita Genel Müdürlüğü, T.C. Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır.

HGM-KÜRE: Millî sanal küre uygulaması · HGM-ATLAS: Millî haritacılık uygulaması

Saha çalışması (zenginleştirme) · s. 56

1. Ön Hazırlık ve Planlama

2. Sahada Çalışma

3. Toplanan Bilgileri
Düzenleme

4. Bilgileri Çözümleme

5. Tahminde Bulunma

6. Raporlama

Etkinlik: Koroplet Harita Üretiyorum

ETKİNLİK · 14 dk

Amaç Verilerden yararlanarak harita üretebilme

Beceri Harita; Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram

Aşağıdaki tabloda verilen istatistiklerden yararlanarak Türkiye’de pamuk üretiminin dağılışını gösteren bir koroplet harita hazırlayınız.

Tablo: İllerin 2018-2023 Yılları Arasındaki Pamuk Üretim Ortalaması (Ton, TÜİK)

Adana: 92.095	Batman: 2.572	Hatay: 140.914	Manisa: 47.640	Siirt: 2.395
Adıyaman: 21.673	Bursa: 6	Iğdır: 1.140	Mardin: 31.266	Çanakkale: 331
Antalya: 14.879	Denizli: 35.699	Kahramanmaraş: 14.935	Mersin: 11.507	İzmir: 99.908
Aydın: 179.341	Diyarbakır: 201.678	Kilis: 1.257	Muğla: 1.844	Şanlıurfa: 583.250
Balıkesir: 466	Gaziantep: 15.331	Malatya: 8	Osmaniye: 1.224	Şırnak: 16.393

Lejantın (ton):

açıktan koyuya

..... -	 -	 -	 -	 -
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Harita yapım aşamaları: pamuk haritamız

ETKİNLİK

1. Amaç	Oluşturulacak harita için amaç belirlenir	Bugün: Pamuk üretiminin illere göre dağılışını göstermek
2. Yöntem · araç gereç	Yöntem ve araç gereç seçilir	Bugün: Dilsiz il haritası (A3), kuru boya, cetvel, atlas
3. Veri	Veriler toplanarak haritaya işlenir	Bugün: 25 il, 2018-2023 ortalaması (ton, TÜİK): sırala, 5 sınıfa ayır
4. Harita türü	Veriye uygun harita türü tespit edilir	Bugün: Sayısal veri + il sınırı → dereceli renk: koroplet
5. Sembol · lejant	Renkler ve anlamları lejantta gösterilir	Bugün: Açıktan koyuya renk merdiveni; aralık ve birim (ton)
6. Bileşenler	Harita elemanları eklenir	Bugün: Başlık, lejant, yön oku, ölçek, kaynak (TÜİK)

Program: Hazırlanan harita zihinde canlandırılır. · 10 dk üretim, 4 dk denetim

Önce sırala: en büyük Şanlıurfa 583.250 ton, en küçük Bursa 6 ton. Değerler çok geniş aralıkta: aralıklar yukarıya doğru genişler.

Hücre rengi = ilin haritadaki rengi (OGM sınıf aralıkları)

Tablo: İllerin 2018-2023 Yılları Arasındaki Pamuk Üretim Ortalaması (Ton, TÜİK)

Adana: 92.095	Batman: 2.572	Hatay: 140.914	Manisa: 47.640	Siirt: 2.395
Adıyaman: 21.673	Bursa: 6	Iğdır: 1.140	Mardin: 31.266	Çanakkale: 331
Antalya: 14.879	Denizli: 35.699	Kahramanmaraş: 14.935	Mersin: 11.507	İzmir: 99.908
Aydın: 179.341	Diyarbakır: 201.678	Kilis: 1.257	Muğla: 1.844	Şanlıurfa: 583.250
Balıkesir: 466	Gaziantep: 15.331	Malatya: 8	Osmaniye: 1.224	Şırnak: 16.393

Lejant (ton)
açıktan koyuya

0 - 1.000
4 il

1.001 - 10.000
6 il

10.001 - 50.000
9 il

50.001 - 150.000
3 il

150.001 ve üzeri
3 il

Haritamızı denetleyelim: öz ve akran

DENETİM · 4 dk

Denetim maddesi	Ben	Akran
Amaç: harita neyi gösterdiğini söylüyor mu?	☐	☐
Yöntem: sayısal veri il sınırları içinde dereceli renkle gösterildi mi?	☐	☐
Veri: 25 ilin hepsi işlendi mi, her il doğru sınıfta mı?	☐	☐
Sınıf aralıkları: boşluksuz ve çakışmasız mı?	☐	☐
Renk merdiveni: değer arttıkça renk koyulaşılıyor mu?	☐	☐
Başlık: yeri ve konuyu söylüyor mu?	☐	☐
Lejant: her rengin aralığı ve birimi (ton) yazılı mı?	☐	☐
Yön oku ve ölçek var mı?	☐	☐
Kaynak (TÜİK, 2018-2023) yazıldı mı?	☐	☐

Beceri: Harita, Mekânsal Düşünme

Bir ülke ve Türkiye'den bir ilin turizm özelliklerini araştırıp elde ettiğiniz bilgileri kullanarak iki farklı harita oluşturunuz.

Grup hâlinde yaptığınız araştırmalardan yararlanarak aşağıdaki işlem adımlarını uygulayınız.

1. Adım

Çalışmanıza haritanın gösterdiği yeri ve konusunu ifade eden bir başlık ekleyiniz.

2. Adım

Tespit ettiğiniz mekânlara ait farklı semboller belirleyiniz.

3. Adım

Belirlediğiniz sembolleri gerçek konumuna uygun bir şekilde haritaya yerleştiriniz.

4. Adım

Sembolleri harita işaretlerinde (lejant) gösteriniz.

5. Adım

Haritalarınıza ölçek ekleyiniz.

6. Adım

Haritalarınıza yön oku ekleyiniz.

7. Adım

Haritalarınıza koordinat ekleyiniz.

Nasıl değerlendirilecek? On ölçüt

Amaç belirleme

Araç gereç seçme ve kullanma

Veri toplama

Sembol oluşturma

Harita bileşenlerini oluşturma

Veri işleme

Rapor hazırlama

Görsel materyal kullanımı

Sunu yapma

Dil ve anlatım

Karekodda: analitik dereceli puanlama anahtarı ve grup değerlendirme formu

Çıktıları öğretmen getirir; telefonla karekod okutulmaz.

Puanın ağırlığı (örnek): süreç · ürün · paylaşım

Süreç %40

Ürün %50

%10

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1

Bir sonraki derste yapılacak turizm haritası oluşturma performans görevi için öğretmen rehberliğinde çalışma grupları oluşturunuz.

2

Çalışma grubunuzla bir ülke ve Türkiye’den bir il belirleyerek buralara ait dilsiz haritalar temin ediniz.

3

Belirlediğiniz yerlerin önde gelen turistik mekânlarını ve bu mekânların konumlarını araştırınız.

Dilsiz haritaları okul verir; satın almayın.

Ülke ve il seçimi tahtadaki listeye yazılır: aynı seçim ikinci kez yapılmaz.

Görev kartı

Grup

Amacımız

Ülke · il

İş bölümü

Takvim

GELECEK DERSE HAZIRLIK

- 1 Bir sonraki derste yapılacak turizm haritası oluşturma performans görevi için öğretmen rehberliğinde çalışma grupları oluşturunuz.
- 2 Çalışma grubunuzla bir ülke ve Türkiye’den bir il belirleyerek buralara ait dilsiz haritalar temin ediniz.
- 3 Belirlediğiniz yerlerin önde gelen turistik mekânlarını ve bu mekânların konumlarını araştırınız.

Dilsiz haritaları okul verir; satın almayın.

Ülke ve il seçimi tahtadaki listeye yazılır: aynı seçim ikinci kez yapılmaz.

Görev kartı

Grup

4. grup

Amacımız

İtalya'nın ve Nevşehir'in turistik mekânlarını sembollerle iki haritada göstermek

Ülke · il

İtalya · Nevşehir (yalnız örnek)

İş bölümü

İki kişi araştırır (atlas, kütüphane, EBA); harita okuyucu sembolleri yerleştirir; yazıcı başlık, lejant ve raporu yazar; sözcü sunar

Takvim

26-30 Ekim: taslak haritalar · 2-6 Kasım: teslim ve 1 dk paylaşım

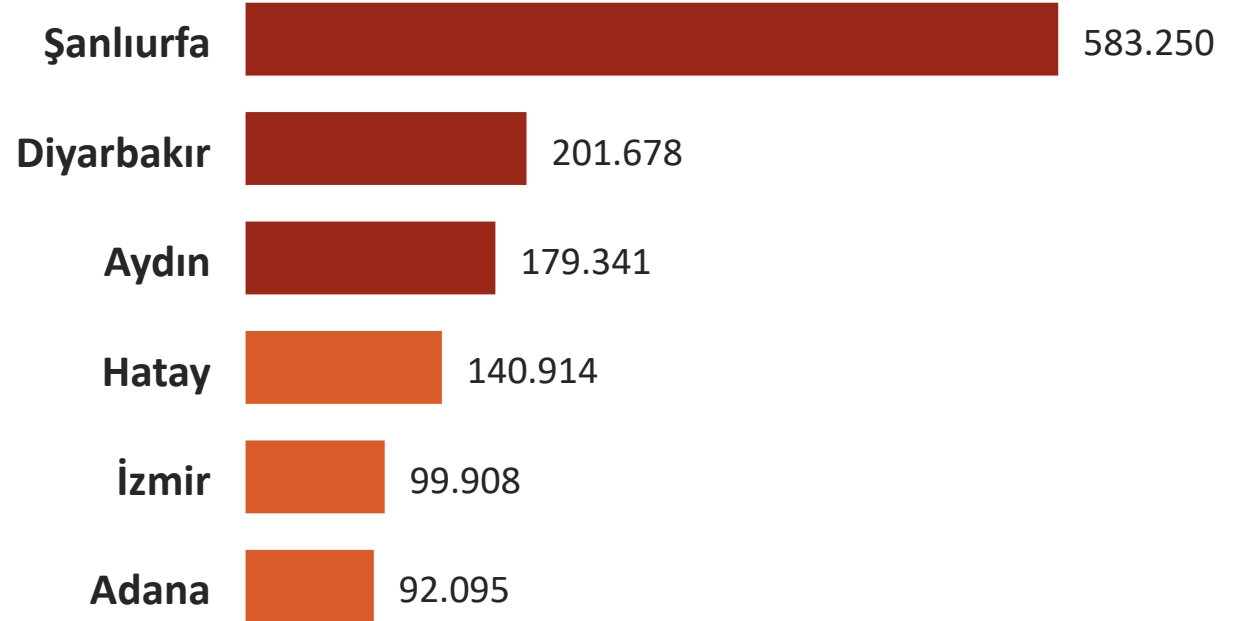
Ders başındaki tahminlerimiz

1.
2.
3.

Tahminim nerede tuttu, nerede tutmadı? Neden?

Haritaya bakınca neyi değiştirdim?

Verinin söylediği: en çok üreten altı il (ton)



Şanlıurfa tek başına tablodaki üretimin yaklaşık **%38**'ini, ilk üç il yaklaşık **%64**'ünü üretiyor: üretim birkaç ilde yoğunlaşmış.

Çıkmadan önce kâğıdına yaz:

- 1 İzohipslerin sık olduğu yerde eğim nasıldır? Kıyı çizgisi hangi izohipstir?
- 2 İllere göre pamuk üretimini renk tonlarıyla gösteren harita hangi türdür; yalnız yayılım alanı gösteren renkli haritadan farkı nedir?
- 3 Bir harita üretirken sırasıyla hangi aşamalardan geçersiniz? Üç aşama yazınız.

Tabiat parkı · s. 55

2-4. adımlar: ahşap köprü noktaları, rota uzunluğu, çeşme ve çöp kutusu

Çalışma kâğıdı

COG9-CK-U2 Bölüm 1'i tamamla

Performans görevi

Her üye, seçilen ülke ve il için en az iki turistik mekân ve konumunu not eder: kütüphane, atlas ya da EBA (okul laboratuvarı açık)

Ön okuma

s. 59-60: Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Telefon gerekmez · dilsiz haritaları okul verir

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkeş, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansı ile paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.